

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS HOA LƯ

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 9\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}; \frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+2)^2} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}$.

Biểu thức trong ngoặc $= \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{\sqrt{x}+2} = 0 \Rightarrow B = 0$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x - 3y = 7 \\ 4x + 10y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13y = 13 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = 2,5 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) ĐK: $x \geq 0, 5$. $\sqrt{2x-1} = 3 \Leftrightarrow 2x-1 = 9 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$ (nhận). (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (d). (0,75 đ)

b) (0,25 điểm) Thay $x = 2$ vào (d) : $y = -2(2) + 3 = -1$. Vì tọa độ $M(2; -1)$ thỏa mãn nên $M \in (d)$. (0,25 đ)

c) (0,5 điểm) Giao với Oy : cho $x = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow (0; 3)$. Giao với Ox : cho $y = 0 \Rightarrow x = 1, 5 \Rightarrow (1, 5; 0)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Quãng đường sau 0,8 km đầu: $25 - 0,8 = 24,2$ km. (0,25 đ)

Tổng tiền cước: $T = 12.000 + 24,2 \times 15.000 = 12.000 + 363.000 = 375.000$ đồng. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Góc hạ $25^\circ \Rightarrow$ góc nhìn từ thuyền lên đỉnh hải đăng là 25° .

Khoảng cách $d = \frac{45}{\tan 25^\circ} \approx \frac{45}{0,4663} \approx 96,5 \approx 97$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\triangle ABD$ vuông tại A có đường cao $AC \Rightarrow AC^2 = BC \cdot CD$ (hệ thức lượng). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) H là trung điểm dây $AC \Rightarrow OH \perp AC$. Lại có $BC \perp AC \Rightarrow OH \parallel BC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Tiếp tuyến $EA = EC \Rightarrow \triangle EAC$ cân tại $E \Rightarrow \widehat{EAC} = \widehat{ECA}$. Mặt khác $\widehat{ECA} + \widehat{ECD} = 90^\circ$ và $\widehat{EAC} + \widehat{EDC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{ECD} = \widehat{EDC} \Rightarrow ED = EC$. Suy ra $EA = ED = EC \Rightarrow E$ là trung điểm AD . (1,0 đ)

--- HẾT ---